Definición de Métricas del Proyecto (SGRC)

Para evaluar de forma cuantitativa la calidad técnica, el desempeño operativo y el cumplimiento de las reglas de negocio del Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC), se establece un modelo de medición híbrido fundamentado en tres marcos de referencia internacionales:

1. BABOK (Business Analysis Body of Knowledge): Orientado a medir la eficacia funcional, la integridad de datos de entrada y la trazabilidad de los requerimientos del negocio (RF01 - RF16).
2. ISO/IEC 20000 (Gestión de Servicios de TI): Aplicado a la medición de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) internos, garantizando los umbrales de rendimiento, capacidad de memoria y disponibilidad (RNF05 - RNF09).
3. Lean IT & DevOps: Enfocado en la eficiencia del flujo operativo (reducción de pasos/clics), la eliminación de desperdicios en el banco de alimentos mediante el motor FIFO y la mantenibilidad de la arquitectura políglota (RNF01 - RNF04, RNF10 - RNF13).

Métricas de Desempeño y Nivel de Servicio (Marco ISO/IEC 20000)

Evalúan el comportamiento técnico del sistema bajo carga operativa y la continuidad de los datos en los motores Oracle Database y Neo4j.

ID Métrica	Nombre del Indicador	Requerimiento Asociado	Fórmula / Método de Medición	Meta / Umbral de Aceptación
MET-01	Tiempo de Respuesta en Búsquedas	RNF 07RF 05	$T_{respuesta} = T_{renderizado} - T_{solicitud}$ al filtrar por nombre, categoría o caducidad.	≤ 2.0 segundos
MET-02	Latencia de Exportación de Reportes	RNF 08 RF12	Tiempo de generación y escritura en disco de archivos PDF y CSV con volumen de prueba.	≤ 5.0 segundos (hasta $10{,}000$ registros)

ID Métrica	Nombre del Indicador	Requerimiento Asociado	Fórmula / Método de Medición	Meta / Umbral de Aceptación
MET-03	Consumo de Memoria RAM	RNF 09	Monitoreo de memoria *Heap* y *Non-Heap* en la JVM durante la ejecución concurrente de JavaFX.	≤ 512 MB de RAM
MET-04	Cumplimiento de Respaldo (RPO)	RNF 05	$\left(\frac{\text{Respaldos locales exitosos}}{\text{Días de operación}}\right) \times 100$	100% (1 copia automática cada 24 horas)
MET-05	Tasa de Recuperación Transaccional (ACID)	RNF 06 RNF 12	$\left(\frac{\text{Transacciones íntegras tras cierre abrupto}}{\text{Total de cierres forzados en prueba}}\right) \times 100$	100% de persistencia sin corrupción de datos

2. Métricas de Eficiencia Operativa y Usabilidad (Marco Lean IT)

Miden la reducción de fricción en la interfaz gráfica y la optimización del inventario perecedero para evitar desperdicios en el almacén

ID Métrica	Nombre del Indicador	Requerimiento Asociado	Fórmula / Método de Medición	Meta / Umbral de Aceptación
MET-06	Profundidad de Navegación (Esfuerzo UI)	RNF02	Conteo de interacciones (clics) desde el DashboardView hasta el formulario de registro de inventario.	≤ 3 clics

ID Métrica	Nombre del Indicador	Requerimiento Asociado	Fórmula / Método de Medición	Meta / Umbral de Aceptación
MET-07	Índice de Legibilidad Visual	RNF01, RNF03	Verificación por inspección de hojas de estilo CSS en JavaFX (tamaño de fuente y renderizado semafórico).	Fuente $\geq$ 14 pt y 100% de lotes coloreados por urgencia
MET-08	Eficacia de Priorización FIFO	RF06, RF10, RF16	$\left(\frac{\text{Salidas asignadas al lote más próximo a vencer}}{\text{Total de entregas registradas}}\right) \times 100$	100% (Bloqueo estricto de lotes nuevos si existen antiguos)
MET-09	Prevención de Bajas Accidentales	RNF04, RF04, RF13	$\left(\frac{\text{Eliminaciones precedidas por modal de confirmación}}{\text{Total de intentos de eliminación}}\right) \times 100$	100% de intercepción mediante ventana emergente

3. Métricas de Calidad Funcional e Integridad de Negocio (Marco BABOK & DevOps)

Aseguran que las reglas de validación, trazabilidad de donaciones y estructura arquitectónica cumplan al 100% con la especificación del sistema.

ID Métrica	Nombre del Indicador	Requerimiento Asociado	Fórmula / Método de Medición	Meta / Umbral de Aceptación
MET-10	Tasa de Bloqueo de Entradas Inválidas	Nuevo RF14, RF02	$\left(\frac{\text{Entradas inválidas rechazadas (fechas pasadas / letras)}}{\text{Total de intentos con datos corruptos inyectados}}\right) \times 100$	100% de rechazo antes de llegar a la base de datos
MET-11	Trazabilidad de Mermas y Donaciones	RF09, Nuevo RF15	$\left(\frac{\text{Lotes vinculados a Donante y Mermas con motivo}}{\text{Total de movimientos de entrada y baja}}\right) \times 100$	100% de registros con llave foránea/nodo asociado
MET-12	Cobertura Funcional de Requerimientos	RF01 al RF16	$\left(\frac{\text{Requerimientos Funcionales implementados y probados}}{\text{16 Requerimientos Funcionales totales}}\right) \times 100$	100% (16/16 RF cubiertos en casos de prueba)
MET-13	Desacoplamiento Arquitectónico y Políglota	RNF10, RNF11, RNF13	Auditoría estática de paquetes Java (Model, View, Controller) y segregación de consultas SQL (Oracle) vs Cypher (Neo4j).	0 llamadas directas a BD desde clases de la capa *View* (JavaFX)